都可能会对工程的进度管理产生影响，比如政府相关部门来对工程实施进行考察或取材，供电单位对施工中的电力是否保持，交通部门是否对施工周边地区进行交通管制等等，都会对进度管理造成影响。

2.企业内部对进度管理的影响

在施工中，影响施工的因素有很多，比如企业材料部门对相应工期对应材料准备以及对堆积在施工地区材料的托运都将影响施工的进度，从而影响进度管理；在进行工期施工时，资金不足，没有足够的预付款，施工计划变更，变更内容涉及过多等都影响了工期的照常进行，从而影响原有的进度管理，也只能因地制宜的变更为合理的进度管理方案。

3.特殊原因对进度管理的影响

施工在进行中难免遇到一些不可避免以及不可预见的因素，对工期造成影响，从而影响了整个工程的进度管理。比如像天气状况、施工所处地域、施工周边环境等施工条件会对工程的进度有一定的影响；而一些来自现实的政治、经济、科学技术方面以及承包企业自身问题（施工方案不合理，不能及时解决问题）等都是对进度管理有着严重的影响，也是各个环节中对进度影响最大且无法避免的问题，这也就更需要一个较为完备的进度管理，进行合理的调节以确保管理进度的如期进行。

四．结论

总而言之，进度管理在工程管理中是一项不可忽视的任务，它对整个工程项目的重要性，不仅存在于工程单位的经济利益上，而且对工程的各个方面都有一定影响。以最短的工程进达到最大效益，认真把进度管理的每一步骤做到最完美，这样在工程管理中进度的问题就解决了。

参考文献：

［1］刘伯能. 探讨进度管理在建筑工程管理中的重要性[J]. 城市建筑,2014,(02):115..

［2］张艳玲. 浅析工程管理中施工进度管理的重要性[J]. 2014,(20):246+1.

［3］刘柱. 探讨进度管理在建筑工程管理中的重要性[J]. 江西建材,2015,(14):275+281.

“华龙一号”挣值管理研究

刘思志 付晨硕

中国核电工程有限公司 北京 100840

摘 要：挣值管理是是目前国际上普遍采用的先进的项目管理技术。本文对华龙一号的技术参数与安全特性作了简单的介绍，同时回顾了挣值管理原理，在此基础上对核电项目挣值管理进行了总体规划，并详细研究了核电项目设计、采购、施工、调试等各板块进行挣值管理的基本方法，最后提出应实现挣值管理信息化，以提高管理效率。

关键字：华龙一号；三代核电；挣值；核电项目；项目管理

DOI:10.19569/j.cnki.cn119313/tu.201703043

正文：

1.“华龙一号”

伴随着我国核电发展，中核集团始终坚持走引进、消化、自主研发的技术发展路线，经历十余年完成自主品牌百万千瓦级三代压水堆核电技术研发，充分的借鉴了国际上三代核电厂的先进安全设计技术与设计方法，形成华龙一号（ACP1000）自主核电品牌，电站额定电功率大于1200MWe，设计寿命长达60年，换料周期18个月，提高了安全系统与设备的多样性、多重性与独立性，并通过在“纵深防御”不同层次的能动或非能动防御措施，丰富和完善了事故预防和缓解措施，充分保证了核电厂的安全性、经济型、先进性和成熟性，完全满足我国新和安全法规以及美国、欧洲等三代用户要求文件。

2015年5月7日，福清5号机组“华龙一号”正式实现FCD。

2.挣值原理

挣值管理是把范围、进度和资源绩效综合起来考虑，以评估项目绩效和进展的方法。挣值原理适用于所有行业的所有项目，它包含的三个基本参数分别是

计划值PV、挣值EV以及实际成本AC，通过比较这三个参数，可以得到进度偏差SV、成本偏差CV、进度绩效指数SPI、成本绩效指数CPI四个评价指标。

3.核电项目挣值管理规划

挣值管理是国际上普遍采用的先进的项目管理技术，是《项目管理知识体系指南》推荐的费用管理方法。核电项目投资规模大，周期长，不确定性强，需要采用挣值管理来综合反映当前的进度与费用状态，预测项目完工费用，提供决策支持。核电项目挣值管理的总体规划通过含各类定额的成本数据库对WBS结构赋值，形成控制基准，通过对各项作业的进度跟踪与成本统计，准确表达当前进度与成本状态，预测完工成本及偏差，及时发现进度/成本问题，为进度/成本管理的精细化提供支持。

4.核电项目各板块挣值管理的方法

3.1设计

核电项目的设计任务复杂，四级进度计划的作业条目已达十几万条。通常将设计任务分为外委任务和公司内部的设计任务，外委设计任务一般采用合同手段控制，内部设计任务则需要采用挣值法进行管控。根据公司管理的成熟度及精细化水平，有如下两中挣值方法供选择：

当公司设计管理精细化程度不高，尚未建立公司内部的设计定额时，可采用粗略的挣值方法，一般称为权重加载法，即首先将设计任务分类，根据历史经验确定各类任务的权重，然后将费用额按照设定的权重分配到基准进度计划作业中，形成初始的预算值曲线PV；在设计任务执行过程中，采用开始结束法对作业进行跟踪，计算出每条作业的完成百分比，计算出挣值：EV=PV*作业完成百分比。这种方法的优点是计算简单，能够评价各类或总体的设计任务

中国知网 https://www.cnki.net

进展，缺点是不能反映过程工作量。

当公司精细化管理程度高，具备科学合理的设计定额时，可以按照设计定额将工时加载到设计基准进度计划作业中，形成预算值曲线PV，并采用工期百分比法跟踪作业完成百分比，计算出挣值EV，同时统计实际工时AC。这种方法不但可以反映进度状态，还可以预测费用趋势，促进资源优化配置。

3.2 采购

采购板块与设计板块类似，当公司的精细化管理水平不高时，可采用粗略的方法进行监控。可在采购三级进度计划中增加合同签订、合同执行、催交等管理环节，然后将分包合同价分解到制造计划的关键节点，同时按分包合同价取费计算采购管理费，将采购管理费按照一定的权重分配到各项采购管理工作中，对基准进度计划进行跟踪，根据跟踪结果计算挣值：EV=PV*作业完成百分比。

当公司的精细化管理水平较高，具备科学合理的采购管理定额时，可对采购管理费的挣值方法进行改进，即按照采购管理定额将工时加载到采购管理计划中，形成预算值曲线PV，并采用工期百分比法跟踪作业完成百分比，计算出挣值EV，同时统计实际工时AC，分析管控，促进资源优化配置。

3.3 施工

从核电行业目前的管理现状看，施工板块的挣值管理普遍较其他板块成熟度高。对于新堆型，可将合同中的费用科目与基准进度计划匹配，实现合同初始价在基准进度计划作业中的分配；在施工过程中，采用工期完成百分比或数量百分比法进行跟踪，根据跟踪结果计算出挣值EV；实际值AC包括施工图预算及变更、签证、索赔、价差调整等，可以在实际费用统计系统中统计得到，对这些参数对比分析，进行趋势分析及完工费用预测。福清5、6号机组目前将施工挣值法用到了分包合同支付中，效果良好。对于成熟堆型，方法较多，可根据项目特点进行选择使用。

施工板块挣值管理的改进方向是借助施工管理信息系统、P6网络平台及手持终端等实现挣值管理信息化，以提高管理效率。

3.4 调试

调试板块与设计板块主要消耗的资源都是人工，二者非常类似，可根据公司的管理成熟度选择不同的方法。

3.5 管理

管理板块主要是指为项目服务的职能部门。管理板块实施挣值管理一方面是为了资源管控，另一方面是为了配合单项目独立核算。公司应积累管理人员在各项目的消耗工时，编制管理定额。预算值采用人力投入乘以工时综合单价的方法计算，挣值采用预算值乘以对应实体工作完成百分比的方式计算，实际值采用实际消耗成本。

5.结语与展望

挣值管理对公司的精细化、标准化管理水平要求较高，这是挣值管理在国内实践较少的主要原因。核电项目投资规模大、周期长、不确定性强，应通过挣值管理加强进度、费用、风险的管控。挣值管理应实现信息化，以减少人工工作量，在保证监控效果的同时提高管理效率。

参考文献

[1]（美）昆廷·弗莱明、乔尔·科佩尔蒙 著，张斌、陈洁译，挣值项目管理（第3版），北京：电子工业出版社，2007。

核电项目风险量化分析方法浅析

赵天宇 杨臆璁

中国核电工程有限公司 北京 100840

摘 要：项目风险分析分为定性风险分析和定量风险分析，定量的风险分析作为定性风险分析的补充和升级，在项目风险管理中正在占据越来越重要的地位。本文对常用的几种量化分析方法进行了简介，同时结合核电项目风险管理领域的应用前景进行了简要的分析。

关键字：风险量化分析 PERT GERT Q-GERT VERT

DOI:10.19569/j.cnki.cn119313/tu.201703044

正文：

一、风险量化分析的必要性

项目风险管理是项目管理的一个重要领域，核电项目风险管理的有效开展对于项目的策划、合同签订、工程设计、设备采购、施工、调试、移交工作的进行等，都有着非常重要的作用和意义。

项目风险分析分为定性风险分析和定量风险分析，随着风险管理工作的不断开展和研究工作的不断深入，定性的风险分析在项目管理的日益高要求下已经不能满足需要，风险的定量分析作为定性风险分析的补充和升级，在项目风险管理中正在占据越来越重要的地位。

二、风险量化分析方法概述

目前应用较为广泛的风险量化分析方法有PERT(计划评审技术)、GERT（图示评审技术）、VERT (风险评审技术)、Q-GERT(排队图解协调技术)等。

1．PERT(计划评审技术)

随着网络技术的不断发展，计划评审技术作为风险量化分析方法也就充分利用网络先进技术，对计划进行分析与裁定，并给以合理适当的评价。它能对整个计划的各道工序予以协调，使人力、物力、时间和资金都能得到合理安排，这样整个计划就能加速完成。PERT网络像流程图一样，以箭线标注，不仅能清楚准确地描绘项目活动的先后次序，还可以标明每项活动的时间和相关成本，使项目情况一目了然。对于PERT网络，项目管理者要充分认识其优缺点，考虑好各项工作该如何做好。各活动间的依赖关系如何确定，充分发挥网络技术优点，避其短处，辨认出工作各环节有可能存在的问题，做到先知先觉并及时预防。利用计划评审技术清楚地比较不同方案在建设成本和工程进度方面的不同效果。开发一个PERT网络技术，完成项目所需的每个关键活动都要要求管理者做出准确审定，不仅把每个活动之间的先后次序按照依赖关系排列，还要估算出完成每项活动的时间。

2．GERT（图示评审技术）

中国知网 https://www.cnki.net